1958 年普通高等学校招生全国统一考试

1958 年云南卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 解方程 $\left(\log_x \sqrt{5}\right)^2 + \log_x 5 - \frac{5}{4} = 0$.

【解析】

由对数的定义，须有 $x > 0$ 且 $x \neq 1$. 设 $t = \log_x 5$，则 $\log_x \sqrt{5} = \frac{1}{2}\log_x 5 = \frac{t}{2}$. 原方程等价于

$$\frac{t^2}{4} + t - \frac{5}{4} = 0$$

即 $t^2 + 4t - 5 = 0$，所以

$$(t-1)(t+5) = 0$$

当 $t = 1$ 时，$\log_x 5 = 1$，故 $x = 5$.

当 $t = -5$ 时，$\log_x 5 = -5$，故 $x^{-5} = 5$，从而 $x^5 = \frac{1}{5}$，所以 $x = \mathrm{sqrt}[5]\left\{\frac{1}{5}\right\} = \frac{\sqrt[5]{625}}{5}$. 这两个值均满足 $x > 0$ 且 $x \neq 1$，故原方程的解为 $x = 5$ 或 $x = \frac{\sqrt[5]{625}}{5}$.

2. 求 $(1+x) + (1+x)^2 + \cdots + (1+x)^{10}$ 式中 x^8 项的系数（不必求出其它各项的系数）.

【解析】

在 $(1+x)^n$ 中，二项式定理给出的 x^8 项系数为 C_n^8，但只有 $n \geq 8$ 时该项才存在. 因此原式中只有 $(1+x)^8$、$(1+x)^9$、$(1+x)^{10}$ 含有 x^8 项.

其中，$(1+x)^8$ 中 x^8 的系数为 $C_8^8 = 1$；$(1+x)^9$ 中 x^8 的系数为 $C_9^8 = C_9^1 = 9$；$(1+x)^{10}$ 中 x^8 的系数为

$$C_{10}^8 = C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{1 \times 2} = 45$$

所以所求系数为 $1 + 9 + 45 = 55$.

3. 求圆锥曲线 $2x^2 - 8xy - 4y^2 - 4y + 1 = 0$ 之焦点及准线.

【解析】

先平移坐标轴. 令 $x=x'+a$，$y=y'+b$. 代入原方程并按 x'、y' 的次数整理，得

$$2x'^2-8x'y'-4y'^2+(4a-8b)x'-(8a+8b+4)y'+2a^2-8ab-4b^2-4b+1=0$$

令一次项系数为零，得到

$$begin\{cases\}4a-8b=0,\backslash\ 8a+8b+4=0.end\{cases\}$$

解得 $a=-\frac{1}{3}$，$b=-\frac{1}{6}$. 因而 $x'=x+\frac{1}{3}$，$y'=y+\frac{1}{6}$，且方程化为

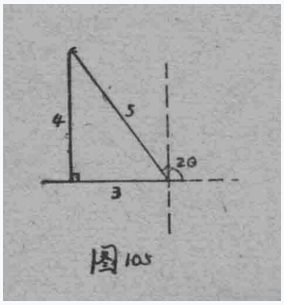
$$3x'^2-12x'y'-6y'^2+2=0$$

再旋转坐标轴. 对二次项 $3x'^2-12x'y'-6y'^2$，有 $A=3$，$B=-12$，$C=-6$，故取 θ 使 $\tan 2\theta=\frac{B}{A-C}=-\frac{4}{3}$，$\cos 2\theta=-\frac{3}{5}$，$\sin 2\theta=\frac{4}{5}$. 取第一象限的 θ，则 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\sin\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 令 $x'=x''\cos\theta-y''\sin\theta$，$y'=x''\sin\theta+y''\cos\theta$，即 $x'=\frac{x''-2y''}{\sqrt{5}}$，$y'=\frac{2x''+y''}{\sqrt{5}}$. 代入平移后的方程，化简得

$$9x''^2-6y''^2=2$$

即

$$\frac{x''^2}{\frac{2}{9}}-\frac{y''^2}{\frac{1}{3}}=1$$



这是以原点为中心、实半轴平方 $a_0^2=\frac{2}{9}$、虚半轴平方 $b_0^2=\frac{1}{3}$ 的双曲线. 于是焦距参数满足

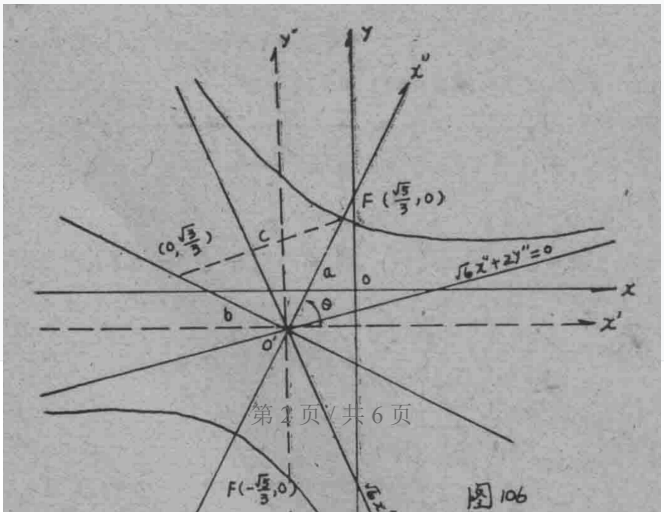
$$c_0=\sqrt{a_0^2+b_0^2}=\sqrt{\frac{2}{9}+\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

在 $x''Oy''$ 坐标系中，两个焦点为 $F_1\left(\frac{\sqrt{5}}{3},0\right)$，$F_2\left(-\frac{\sqrt{5}}{3},0\right)$. 由坐标变换，在焦点处 $y''=0$，且 $x'=\frac{x''}{\sqrt{5}}$，$y'=\frac{2x''}{\sqrt{5}}$. 因此，当 $x''=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 时，$(x',y')=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$，从而 $(x,y)=\left(0,\frac{1}{2}\right)$；当 $x''=-\frac{\sqrt{5}}{3}$ 时，$(x',y')=\left(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3}\right)$，从而 $(x,y)=\left(-\frac{2}{3},-\frac{5}{6}\right)$.

又因为

$$x''=\frac{x'+2y'}{\sqrt{5}}=\frac{x+2y+\frac{2}{3}}{\sqrt{5}}$$

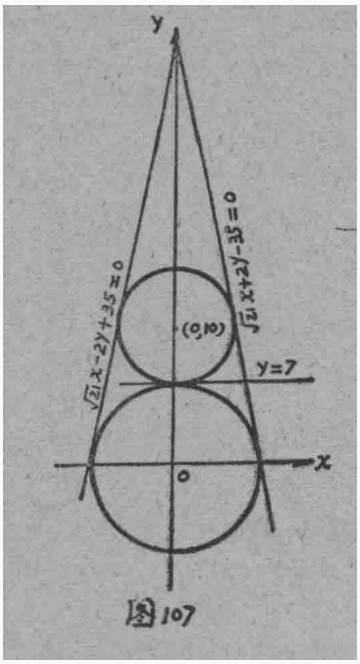
双曲线在旋转坐标系中的两条准线 $x''=+-\frac{a_0^2}{c_0}=+-\frac{2}{3\sqrt{5}}$ 分别给出 $x+2y+\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，$x+2y+\frac{2}{3}=-\frac{2}{3}$. 所以原坐标系中的焦点为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{2}{3},-\frac{5}{6}\right)$，准线为 $x+2y=0$，$x+2y+\frac{4}{3}=0$.



4. 求圆锥曲线 $x^2+y^2=49$ 及 $x^2+y^2-20y+91=0$ 之公切线.

【解析】

两圆分别为 $mathcalC_1: x^2+y^2=7^2, mathcalC_2: x^2+(y-10)^2=3^2$. 因此它们的圆心和半径分别为 $O_1(0,0)$，$r_1=7$ 及 $O_2(0,10)$，$r_2=3$.



先说明所求公切线不是竖直线. 若直线为 $x=d$，它与第一圆相切需有 $|d|=7$，而与第二圆相切需有 $|d|=3$，两者不能同时成立. 因此设公切线为 $y=kx+b$，即 $kx-y+b=0$.

由点到直线的距离等于相应半径，得 $\frac{|b|}{\sqrt{k^2+1}}=7$，$\frac{|b-10|}{\sqrt{k^2+1}}=3$. 两式平方后分别为 $b^2=49\left(k^2+1\right)$，$(b-10)^2=9\left(k^2+1\right)$. 消去 k^2+1，得

$$49(b-10)^2=9b^2$$

即 $40b^2-980b+4900=0$，化简为 $2b^2-49b+245=0$. 所以

$$b=\frac{49pmsqrt\left(49^2-4\times2\times245\right)}{4}=\frac{49+-21}{4}$$

即 $b=\frac{35}{2}$ 或 $b=7$.

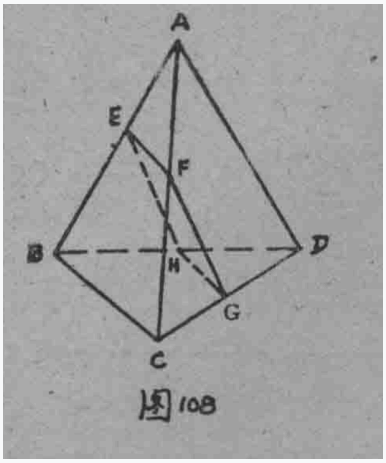
当 $b=\frac{35}{2}$ 时，代入 $b^2=49\left(k^2+1\right)$，得 $k^2+1=\frac{\left(\frac{35}{2}\right)^2}{49}=\frac{25}{4}$，所以 $k=+-\frac{\sqrt{21}}{2}$. 于是得到两条切线 $y=\frac{\sqrt{21}}{2}x+\frac{35}{2}$，$y=-\frac{\sqrt{21}}{2}x+\frac{35}{2}$，即 $\sqrt{21}x-2y+35=0$，$\sqrt{21}x+2y-35=0$.

当 $b=7$ 时，$49=49\left(k^2+1\right)$，故 $k=0$，得到切线 $y=7$. 代回距离条件可知这三条直线均确为公切线，其中 $y=7$ 是两圆外切点处的内公切线，另外两条是外公切线. 因此所求公切线为 $y=7$，$\sqrt{21}x-2y+35=0$，$\sqrt{21}x+2y-35=0$.

5. 设一四面体为一平面所截，若截面是平行四边形，则此截面平行于四面体的两条棱.

【解析】

设四面体为 $ABCD$，截面为平行四边形 $EFGH$，其中 E、F、G、H 分别在 AB、AC、CD、BD 上，如图所示.



因为 $EFGH$ 是平行四边形，所以 $EF \parallel HG$. 直线 HG 在平面 BCD 内，直线 EF 在平面 ABC 内，且平面 ABC 与平面 BCD 的交线为 BC. 由直线与平面的平行性质，得到

$$EF \parallel BC$$

直线 EF 在截面平面 $EFGH$ 内，因此截面平面平行于棱 BC.

平行四边形的另一组对边满足 $FG \parallel EH$，其中 FG 在平面 ACD 内，EH 在平面 ABD 内，而两平面的交线为 AD，所以

$$FG \parallel AD$$

直线 FG 在截面平面 $EFGH$ 内，因此截面平面也平行于棱 AD. 综上，截面平行于四面体的两条棱 BC 和 AD.

6. 设三角形 ABC 中，$\angle A$ 的外角平分线与 BC 边之延长线相交于 D，与外接圆周相交于 E，则 $AB \cdot AC = AE \cdot AD$.

【解析】

连接 BE，并延长 AB 到 F. 由于 AD 是 $\angle CAF$ 的平分线，且 A，B，F 共线，所以

$$\angle BAE = \angle DAF = \angle CAD$$

又因为四边形 $ACBE$ 内接于圆，所以 $\angle AEB + \angle ACB = 180^\circ$. 由于 B，C，D 共线，$\angle ACB + \angle ACD = 180^\circ$，故

$$\angle AEB = \angle ACD$$

于是 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$，对应关系为 $AleftrightarrowA$，$BleftrightarrowD$，$EleftrightarrowC$. 因而

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AC}$$

交叉相乘即得

$$AB \cdot AC = AE \cdot AD$$

7. 设有互相外切的二圆的半径各为 a 与 b（$a > b$），作此二圆的两外公切线，设其夹角为 A，证明：$\sin A = \frac{4(a-b)\sqrt{ab}}{(a+b)^2}$.

【解析】

设两圆圆心为 O_1、O_2，则

$$O_1O_2 = a + b$$

取一条外公切线，分别从 O_1、O_2 向它作垂线，垂足为 B、C. 因为两圆心在公切线同侧，且 $O_1B = a$、$O_2C = b$，所以线段 O_1O_2 在垂直于公切线方向上的投影长度为 $a - b$. 两条外公切线的交点与两个圆心共线，故圆心连线平分两条外公切线的夹角. 于是圆心连线与该外公切线的夹角为 $\frac{A}{2}$，从而

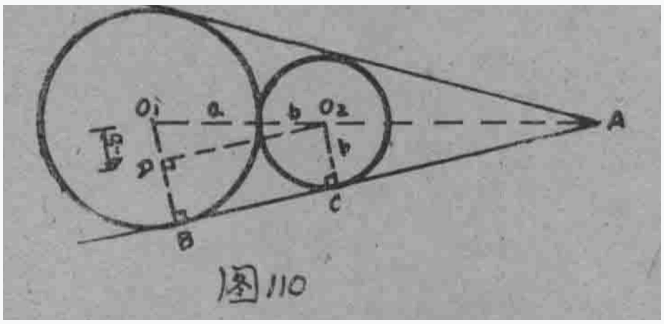
$$\sin\frac{A}{2} = \frac{a-b}{a+b}$$

又由平方关系

$$\cos\frac{A}{2} = \sqrt{1-\sin^2\frac{A}{2}} = \frac{\sqrt{(a+b)^2-(a-b)^2}}{a+b} = \frac{2\sqrt{ab}}{a+b}$$

因此

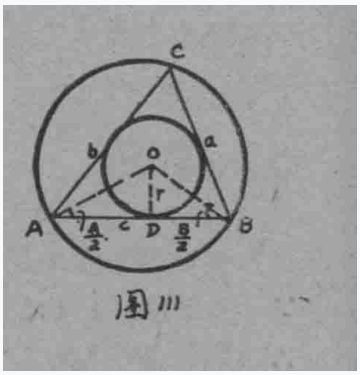
$$\sin A = 2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2} = 2\times\frac{a-b}{a+b}\times\frac{2\sqrt{ab}}{a+b} = \frac{4(a-b)\sqrt{ab}}{(a+b)^2}$$



8. 在三角形 ABC 中，r 与 R 分别为其内切圆与外接圆的半径，求证：$r = 4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$.

【解析】

设内切圆圆心为 O，它与 AB 相切于 D．连接 OA、OB、OD，则 $OD\perp AB$，且 $OD=r$．由内心在角平分线上，$\angle OAD=\frac{A}{2}$，$\angle OBD=\frac{B}{2}$．



在直角三角形 AOD 中，

$$\cot\frac{A}{2}=\frac{AD}{OD}$$

所以 $AD=r\cot\frac{A}{2}$．在直角三角形 BOD 中，

$$\cot\frac{B}{2}=\frac{BD}{OD}$$

故 $BD=r\cot\frac{B}{2}$．因而以 $c=AB$ 表示边 AB，有

$$c=AD+BD=r\left(\cot\frac{A}{2}+\cot\frac{B}{2}\right)$$

将余切写成正弦、余弦，得

$$c=\frac{r\left(\sin\frac{B}{2}\cos\frac{A}{2}+\sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}}=\frac{r\left(\sin\frac{A+B}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}}$$

因为 $A+B+C=180^\circ$，所以 $\frac{A+B}{2}=90^\circ-\frac{C}{2}$，从而

$$c=\frac{r\left(\cos\frac{C}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}}$$

由正弦定理，$c=2R\sin C$．再由二倍角公式，

$$c=2R\sin C=4R\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$$

两种表示相等，且三角形内角满足 $0<C<180^\circ$，所以 $\cos\frac{C}{2}>0$，可以约去该因子，得到

$$4R\sin\frac{C}{2}=\frac{r}{\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}}$$

即

$$r=4R\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$$